Практична робота №6
Тема: Методи потокового читання та запису великих файлів.
Мета: освоєння роботи з файловими даними.

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

Розглянемо основи, які ви повинні знати при роботі з файлами в PHP. Мова програмування PHP має ряд функцій, які ви можете використовувати для створення, читання, завантаження і редагування файлів. Коли вам потрібно відкрити файл, використовуйте функцію `fopen()` з ім'ям файлу в якості параметра. Цю функцію також можна використовувати і для створення нового файлу. Якщо вказаного в параметрі файлу не існує, тоді PHP створить його.

У функції відкриття файлу `fopen()` є 8 режимів, і для використання одного з них, ви передаєте його код в якості другого параметра функції. Цими режимами є `r, w, a, x, r+, w+, a+` та `x+`. Короткі описи для кожного із цих режимів:

- **a** – Відкриває файл тільки для запису. Це додає новий контент до існуючих даних.
- **a+** – Відкриває файл для читання або запису, а також створює новий файл, якщо файл не існує.
- **r** – Відкриває файл тільки для читання.
- **r+** – Відкриває файл для читання або запису.
- **x** – Створює новий файл тільки для запису.
- **x+** – Створює новий файл для читання або запису.
- **w** – Відкриває файл тільки для запису. Це зітре вміст файлу. Якщо файл не існує, він буде створений.
- **w+** – Відкриває файл для читання або запису. Це зітре вміст файлу. Якщо файл не існує, він буде створений.

Якщо ви хочете записати дані в файл, тоді використовуйте функцію `fwrite()`. Ця функція має два параметри. Перший параметр – це файл для запису (його назва). Другий параметр – це вміст (наприклад, рядок), яке ви хочете записати в цей файл. Коли вам потрібно закрити файл, використовуєте функцію `fclose()`. Ця функція також повертає `TRUE`, якщо файл успішно закритий, або `FALSE`, якщо закриття не вдалося. Рекомендується завжди закривати всі відкриті файли після того, як ви закінчите з ними працювати.

Деякі практичні приклади операцій з файлами в PHP:

```
<?php
// Відкрити існуючий файл в режимі запису
// Пам'ятайте, що "w" стирає існуючий вміст файлу.
$exampleFile = fopen("some-file.txt", "w");
// Або створити новий файл в режимі запису,
використовуючи ім'я файлу, якого ще не існує.
$newFile = fopen("some-new-file.txt", "w");
// Запис до першого (існуючого) файлу
fwrite($exampleFile, "Цей текст замінить будь-який
існуючий вміст файлу.");
```

```
// Записати в другий (новий) файл, використовуючи змінну
$someText = "Це текст для другого файлу";
fwrite($newFile, $someText);
// Закрити перший (існуючий) файл
fclose($exampleFile);
// Закрити другий (новий) файл
fclose($newFile);
?>
```

Зверніть увагу на режим, який ви використовуєте. Пам'ятайте, що режим w видалить весь існуючий вміст файлу. Якщо ви хочете додати контент в файл, вам потрібно відкрити файл в **режимі додавання (**a**).**

```
<?php
// Відкрити існуючий файл в режимі додавання
$file = fopen($exampleFile, 'a');
// Додати контент до вже існуючих даних
fwrite($file, "Деякий новий додатковий текст");
// Закрити файл
fclose($file);
?>
```

Ви можете просто прочитати файл, не відкриваючи його. В цьому випадку ви можете використовувати функцію `file()`. Ця функція прочитає весь файл у вигляді масиву. Кожен елемент в масиві відповідає одному рядку у файлі.

```
<?php
// Читання з файлу і збереження вмісту у вигляді масиву в
змінній
$fileContent = file('some-file.txt');
// Проходження циклом по масиву $fileContent і вивід
кожного рядка
foreach ($fileContent as $oneLine) {
  echo $oneLine ., ";
}
?>
```

Приклади роботи з файлами

Запис в файл

```
$f = fopen("myfile.txt", "a"); //
fwrite($f, "Привіт!!!"); // Запис в файл
//або
fputs($f, "Привіт!!!"); // Запис в файл
fclose($f); //Закриваємо файл
```

Порядкове зчитування файлу

```
$f = fopen("myfile.txt", "a"); // Відкриваємо файл
if($f) {
    while (!feof($f)) {
        $ftext = fgets($f, 999);
        echo $ftext."";
    }
```

```
    //або
         while(!feof($f))
    {
        $ftext = fread($f, 600);
        echo $ftext;
    }
}
 fclose($f); //Закриваємо файл
```

Прочитати файл повністю

```
echo readfile("myfile.txt");
//або
echo file_get_contents("myfile.txt")
```

Зчитування файлу в масив

```
$file_array = file("myfile.txt");
print_r($file_array);
```

Робота з покажчиком файлу

```
$f = fopen("myfile.txt", 'w+') or die("не вдалося
відкрити файл файл");
$str = "Привіт!"; //рядок для запису
fwrite($f, $str); // запишемо рядок на початок
fseek($f, 0); // помістимо вказівник на початок файлу
fwrite($f, "Початковий текст"); // запишемо на початок
рядок
fseek($f, 0, SEEK_END); //помістимо вказівник в кінець
файлу
fwrite($f, $str); // Запишемо рядок в кінець файлу
fclose($f);
```

Перевірка на наявність файлу і розмір файлу

```
if (file_exists("myfile.txt")){
echo "Розмір файлу: ".filesize("myfile.txt").' байт';}
else
{echo "Файл не існує";}
```

Створення тимчасового файлу

```
$f = tmpfile();
fwrite($f, "Текст котрий записано у тимчасовий файл.");
fseek($f, 0); // встановлюємо вказівник на початок файлу
echo fread($f, 1024); // вивід вмісту
```

Визначення кількість рядків у файлі

```
$f = file("myfile.txt");
echo 'Кількість рядків у файлі: '.count($f);
```

Блокування файлу

```
$f = fopen("myfile.txt", 'a');
```

```
flock($f, LOCK_EX); // Блокування файлу для запису
fwrite($f, "Текст для запису");
flock($f, LOCK_UN); // Зняття блокування
fclose($f);
```

Визначення типу файлу

```
$f = filetype("myfile.txt");
echo "Тип файлу: ".$f;

/*
Результат виводу:
file – звичайний файл
dir – каталог
ink – символьна вказівка
fifo – fifo-канал
block – блоково-орієнтований пристрій
char – символьно-орієнтований пристрій
unknown – невідомий  тип файла
*/
```

Перегляд всіх параметрів файлу

```
$f = stat("myfile.txt");
print_r($f);
```

Очищення файлу

```
$f = fopen("myfile.txt", 'a') or die("не вдалося відкрити
файл");
ftruncate($fp, 0) // очищуємо файл
```

Дата внесення останніх змін

```
echo filectime("myfile.txt");
```

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИКОНАННЯ

Завдання 1. **Читання файлу за допомогою функції `file_get_contents`**

Нехай в корені вашого сайту лежить файл `test.txt`. Завантажте дані з цього файлу і виведіть їх на екран.

Завдання 2. **Запис в файл за допомогою функції `file_put_contents`**

Нехай в корені вашого сайту лежить файл test.txt. Запишіть в нього текст '12345'.

Завдання 3. **Створення файлу через `file_put_contents`**

Створіть файл `test.txt` і запишіть в нього текст '`12345`'. Нехай спочатку файлу з такою назвою не існує.

Завдання 4: **Створення порожнього файлу**

Створіть файл `new.txt` з порожнім текстом. Нехай спочатку файлу з такою назвою не існує.

Завдання 5. **Створення файлів з масиву даних**

Дано масив з іменами файлів `['1.txt','2.txt','3.txt']`. Перебираючи його циклом і створіть файли з такими іменами і порожнім текстом.

Читання і запис файлів

Завдання 6.

Нехай в корені вашого сайту лежить файл `test.txt` , в якому записаний текст '12345'. Відкрийте цей файл, запишіть в кінець тексту знак оклику і збережіть новий текст назад в файл.

Завдання 7 .

Нехай в корені вашого сайту лежить файл `test.txt` , в якому записано деяке число. Відкрийте цей файл, зведіть число в квадрат і запишіть назад в файл.

Завдання 8.

Нехай в корені вашого сайту лежить файл `count.txt`. Спочатку в ньому записано число 0. Зробіть так, щоб при оновленні сторінки наш скрипт кожен раз збільшував це число на 1. Тобто у нас вийде лічильник поновлення сторінки у вигляді файлу.

Завдання 9.

Нехай в корені вашого сайту лежать файли `1.txt ,2.txt i 3.txt` . Вручну зробіть масив з іменами цих файлів. Перебираючи його циклом, прочитайте вміст кожного з файлів, злийте його в один рядок і запишіть в новий файл `new.txt`. Спочатку цього файлу не повинно бути.

Завдання 10.

Нехай в корені вашого сайту лежать файли `1.txt, 2.txt i 3.txt` . Вручну зробіть масив з іменами цих файлів. Перебираючи його циклом і в текст кожного файлу в кінець запишіть знак оклику